

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de Las Colonias



Nombre: Gustavo Angel García Estrada

Grupo: 5A ing. Sistemas computacionales

Docente: Ruth Aivi Chavez Rodriguez

Materia: Fundamentos De Ing. De Software

BITÁCORA DEL PROYECTO

Caso: CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica

Propuesta Inicial del Proyecto

Campo / Criterio	Detalle
Fecha	10 de septiembre de 2026
Actividad	ACT-01
Actividad evaluada	U1-Propuesta Inicial
Caso	CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica
Responsabilidad	Desarrollo (apoyar en la exploración técnica inicial, clasificación del proyecto, alcance y riesgos técnicos asociados).
Hallazgo	Se clasificó el proyecto como "Datos o IA" al plantear el uso de un sistema con inteligencia artificial para procesar solicitudes de pacientes y almacenar datos para la clínica. La docente señaló en sus observaciones que en los riesgos técnicos faltó considerar una orientación incorrecta al paciente por parte de la IA, la alta dependencia de sus respuestas y el manejo inadecuado de información personal.
Decisión	Ajustar el enfoque técnico limitando el rol de la IA únicamente al proceso de agendamiento y disponibilidad de horarios, estableciendo desde la propuesta que el sistema no dará diagnósticos ni tratamientos para reducir riesgos operativos y técnicos.
Siguiente paso	Reorganizar los requerimientos técnicos y delimitar las funciones que la solución ofrecerá sin comprometer ni elegir aún una arquitectura o tecnología definitiva.
Evidencia	Documento FantasticFour_Propuesta_Inicial.pdf y comentarios privados de la docente Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Organización Inicial del Equipo y Exploración Técnica

Campo / Criterio	Detalle
Fecha	10 de septiembre de 2026
Actividad	ACT-02
Actividad evaluada	U1-E01
Caso	CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica
Responsabilidad	Desarrollo (completar la exploración técnica: tipo de solución, funciones principales, datos de entrada/salida y dificultad técnica).
Hallazgo	Se registró como dificultad técnica "cómo evitar que la IA cometa errores" y se propuso la actividad de estructurar la interfaz de la IA. En la revisión, la docente indicó que "organizar y almacenar datos" no son funciones claras, que "evitar que la IA cometa errores" es demasiado amplio (se debe especificar el error) y que diseñar la interfaz se adelanta al proceso porque aún no se define la participación concreta de la IA.
Decisión	Precisar que la dificultad técnica real consiste en la contención de alucinaciones (evitar que la IA emita consejos o diagnósticos médicos) y suspender el diseño visual/interfaz hasta tener definidas las acciones exactas del usuario y las funciones del procesamiento de lenguaje natural.
Siguiente paso	Redefinir la duda técnica concreta sobre el procesamiento de lenguaje natural y el almacenamiento seguro de datos, evitando planificar código o prototipos avanzados.
Evidencia	Documento AvanceExpediente_Inicial_FantasticFour_CitaMed-IA.pdf y retroalimentación de la docente.

Investigación de Herramienta de Trabajo, Metodología y Dificultad Técnica

Campo / Criterio	Detalle
Fecha	15 de septiembre de 2026
Actividad	ACT-03
Actividad evaluada	C6-A01
Caso	CitaMed-IA – Sistema de citas médicas para clínica
Responsabilidad	Desarrollo (investigar y evaluar la dificultad técnica concreta del proyecto y comprobar la viabilidad técnica de la solución).
Hallazgo	Se investigó la integración de flujos conversacionales (NLP) para interpretar intenciones del paciente (fecha, hora, especialidad) y el uso de técnicas de contención (Guardrails) para evitar alucinaciones médicas. Sin embargo, la docente observó que se debe evitar afirmar que la IA es "estrictamente necesaria", debiendo explicar qué función puntual la requiere y qué falta comprobar realmente.
Decisión	Aclarar en el análisis técnico que la IA no es estrictamente obligatoria para todo el sistema, sino que se requiere específicamente para interpretar mensajes no estructurados en lenguaje natural al agendar, manteniendo como duda técnica por comprobar el tipo de base de datos segura a utilizar y las pruebas de contención.
Siguiente paso	Ajustar la redacción de la sección de dificultad técnica en el reporte C6-A01 para reflejar con exactitud qué función requiere IA y cuáles son las comprobaciones pendientes antes de la implementación.
Evidencia	Documento FantasticFour_C6-A01_Investigacion.pdf y comentarios privados de la docente.